

Test Aleatorio #131

Actualizado el 18/03/2026

1. Según el Artículo 113 de la Constitución Española, la moción de censura deberá ser propuesta:

- a) al menos por 50 Diputados.
- b) al menos por la décima parte de los Diputados.
- c) por la Mesa del Congreso de los Diputados.
- d) al menos por dos grupos políticos del Congreso de los Diputados.

2. Según el artículo 148.1 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de:

- a) Bases del régimen minero y energético.
- b) Asistencia social.
- c) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
- d) -

3. ¿A qué instituciones corresponde el poder legislativo de la Unión Europea?

- a) Al Consejo y al Parlamento Europeo.
- b) Al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo.
- c) A la Comisión y al Parlamento Europeo.
- d) Al Consejo Europeo y a la Comisión.

4. El número de eurodiputados con los que actualmente cuenta España en el Parlamento Europeo es:

- a) 50.
- b) 59.
- c) 61.
- d) 64.

5. Respecto de la jerarquía de las fuentes del derecho, señale la incorrecta:

- a) Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes del Estado.
- b) Las leyes orgánicas tienen mayor fuerza que las leyes ordinarias.
- c) Entre las leyes ordinarias se encuentran, entre otras, las leyes marco, las leyes de bases y las leyes básicas.
- d) Los decretos ley y los decretos legislativos son disposiciones con fuerza de ley.

6. ¿Cuál es el requisito necesario para la creación de un nuevo portal en el ámbito estatal según el artículo 6 del RD 203/2021?

- a) La comunicación a la Comisión Ministerial de Administración Digital y el informe preceptivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- b) La justificación de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional.
- c) La identificación de su dirección electrónica que incluya el nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es» y, opcionalmente, su ámbito funcional y orgánico y la finalidad para la que se crea.
- d) La previa comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Hacienda en caso de supresión.

7. En qué Título de la Ley 39/2015 se recogen los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

- a) Título I
- b) Título II
- c) Título III
- d) Título IV

8. En virtud del art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de diez días del que dispone el interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos en la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo:

- a) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales y siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
- b) No podrá ser ampliado en ningún caso.
- c) Podrá ser ampliado, por otro plazo igual, a petición del interesado.
- d) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta quince días, a petición del interesado, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que toda notificación:

- a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- b) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- c) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- d) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación o no de si pone fin a la vía administrativa.

10. Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde

- a) El día en que la infracción se hubiera cometido
- b) El día en que se hubiese notificado.
- c) El día en que se dictase resolución administrativa
- d) El día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que la infracción se cometiese

11. ¿Cuál de los siguientes órganos NO es competente para resolver procedimientos de responsabilidad patrimonial?

- a) El Secretario de Estado, en el ámbito de su competencia
- b) El Ministro, en el ámbito de su competencia
- c) El Consejo de Ministros, en el ámbito de su competencia
- d) Todos los anteriores son competentes para resolver

12. El valor estimado del contrato:

- a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada.
- b) No incluye el IVA.
- c) Incluye las prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

13. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su:

- a) Ejecución
- b) Adjudicación
- c) Licitación
- d) Formalización

14. En términos familiares, podemos decir que desembocan en gastos...

- a) Los créditos
- b) Las partidas presupuestarias
- c) Los derechos
- d) Las obligaciones

15. Según el artículo 164 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes no es una modalidad de auditoría pública de la Intervención General de la Administración del Estado?

- a) Auditoría interventora
- b) Auditoría de regularidad contable
- c) Auditoría de cumplimiento
- d) Auditoría operativa

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el ámbito del sector público?

- a) El procedimiento negociado con publicidad, conforme al criterio de valoración económica más ventajosa.
- b) La concesión directa, cuando concurren razones de interés público, social, económico o humanitario.
- c) El procedimiento de concurrencia competitiva, en el que se comparan las solicitudes presentadas conforme a criterios objetivos.
- d) La adjudicación simplificada mediante resolución administrativa, sin necesidad de convocatoria pública

17. Cuándo se aprobó la Agenda 2030:

- a) 2015
- b) 2016
- c) 2017
- d) 2018

18. ¿Qué artículo de la LO 3/2007, regula la igualdad en el ámbito de la educación superior?

- a) Art. 25 LO, 3/2007.
- b) Art. 23 LO, 3/2007.
- c) Art. 14 LO, 3/2007.
- d) Ninguna es correcta, es el art. 13.

19. Según la teoría de Max Weber, ¿cuáles son las dimensiones que determinan la estructura social?:

- a) Poder, riqueza y estatus.
- b) Clase, ideología y dominación.
- c) Burocracia, autoridad y dominación.
- d) Tradición, legalidad y carisma.

20. Atendiendo a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?

- a) El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios sólo públicos.
- b) La integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los centros y servicios que formen parte de la red del Sistema, no supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad.
- c) El Gobierno no podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.
- d) El Gobierno establecerá, sin previo acuerdo de nadie, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.

21. ¿Cuál de las siguientes infracciones está tipificada como muy grave según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico?

- a) El incumplimiento significativo de la obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en el artículo 12 de dicha Ley
- b) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12 de dicha Ley, para fines distintos de los señalados en él
- c) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Ley
- d) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de dicha Ley

22. Según la LSSI, la acción de cesación, dirigida a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en una conducta contraria a dicha Ley, NO podrá ser interpuesta por:

- a) Grupos de consumidores o usuarios afectados
- b) El Ministerio Fiscal
- c) El Instituto Nacional de Consumo
- d) La Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

23. ¿Cuál de las siguientes características define mejor los principios fundamentales de la Nueva Gestión Pública (NGP), surgida en los años 80-90 como respuesta a la crisis de la burocracia tradicional?

- a) Mayor centralización de decisiones, aumento del número de funcionarios y énfasis en la estabilidad del empleo público.
- b) Orientación a resultados, introducción de mecanismos de mercado (competencia, externalización), medición del desempeño, descentralización y gestión por objetivos.
- c) Refuerzo del modelo burocrático weberiano con más reglas formales y mayor jerarquía para garantizar imparcialidad.
- d) Eliminación total de la accountability y sustitución del control por confianza absoluta en los gestores públicos.

24. ¿Cuál de las siguientes se trata de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado?

- a) Ley 5/2015
- b) Ley 3/2015
- c) Ley 3/2018
- d) Ley 15/2015

25. El artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula la prescripción de las faltas y sanciones disciplinarias, estas serán:

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- d) -

26. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que los empleados públicos al servicio de la Administración:

- a) No pueden realizar en ningún caso ningún tipo de actividad pública ni privada.
- b) No pueden realizar, por regla general, una segunda actividad pública ni privada, si bien se establece un sistema de autorización previa y expresa de compatibilidad para el desarrollo de una segunda actividad y, además, se prevé una serie de excepciones al régimen de incompatibilidades.
- c) No pueden realizar nunca una segunda actividad privada, pero si pueden realizar una segunda actividad pública previa autorización expresa de la compatibilidad y siempre que no afecte al desempeño de su puesto de trabajo.
- d) No pueden realizar, por regla general, una segunda actividad privada, aunque se prevé la posibilidad de que se autorice tal realización a través de una autorización previa y expresa de compatibilidad, mientras que pueden realizar una segunda actividad pública cuando no interfiera en el desempeño de su puesto de trabajo, sin ningún tipo de limitación.

27. Según la CGEIT de la ISACA, entre los beneficios que aporta la buena Gobernabilidad de las TIC, NO se incluye:

- a) Mayor transparencia y rendición de cuentas.
- b) Mejoras de la capacidad.
- c) Mejoras del rendimiento.
- d) Mayor retorno de inversión.

28. Los datos del Padrón Municipal pueden cederse a las Administraciones públicas que lo soliciten en las siguientes condiciones:

- a) Solamente previo consentimiento del afectado.
- b) Sin consentimiento previo del afectado y exclusivamente para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio.
- c) Previo consentimiento previo del afectado y solamente cuando los datos solicitados sean necesarios para el ejercicio por la Administración solicitante de sus respectivas competencias.
- d) Sin consentimiento previo del afectado, solamente cuando los datos solicitados sean necesarios para el ejercicio por la Administración solicitante de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.

29. Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos desempeñarán su cargo:

- a) durante seis años
- b) durante cinco años
- c) durante tres años
- d) durante cuatro años

30. Se consideran garantías adecuadas para la realización de transferencias a países terceros u organizaciones internacionales cuando:

- a) Existen normas corporativas vinculantes.
- b) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión.
- c) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión.
- d) Las respuestas a, b y c son correctas.

31. La actual versión de ITIL (ITIL 4, publicada en 2019), se basa en el concepto de:

- a) Sistema de valor del servicio
- b) Sistema de crecimiento del servicio
- c) Sistema de gobernanza del servicio
- d) Sistema de mejora continua del servicio

32. ¿Cuál de las siguientes tareas no es posible realizar utilizando las herramientas PERT o CPM?

- a) Establecer las dimensiones de tiempo más probables para las tareas individuales aplicando modelos estadísticos.
- b) Determinar el camino crítico, la cadena de tareas que determina la duración del proyecto.
- c) Dimensionar las necesidades de personal en cada fase del proyecto.
- d) Calcular las limitaciones de tiempo que definen una ventana de tiempo de una tarea determinada (y las holguras).

33. En metodología PERT, el tiempo de retraso máximo en el comienzo de la ejecución de una actividad, o tiempo que puede alargarse su ejecución, sin afectar a las siguientes actividades es:

- a) Holgura libre de una actividad.
- b) Holgura condicional de una actividad.
- c) Holgura total de una actividad.
- d) -

34. Órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación en la AGE:

- a) Consejo de Ministros
- b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
- c) Intervención General de la Administración del Estado
- d) Tribunal Supremo

35. Señale la respuesta correcta. ¿Cuándo es necesaria la autorización del Consejo de Ministros para contratar?

- a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 10.000.000 de euros.
- b) Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere 4 años.
- c) En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea igual o superior a diez millones de euros
- d) Todas las anteriores.

36. Una organización necesita un equipo cuyo tiempo de vida útil se estima en 8 años y su periodo de amortización en 5. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más adecuada?

- a) Alquilar el equipo 5 años
- b) Comprar el equipo
- c) Alquilar el equipo 8 años
- d) Alquilar el equipo los 5 primeros años y después comprarlo

37. En materia de accesibilidad, las Administraciones Públicas deben cumplir:

- a) El Real Decreto 1112/2018.
- b) Los niveles A y AA de la norma EN 301549.
- c) Los niveles A y AA de WCAG 2.1.
- d) Todas las anteriores.

38. En relación a la accesibilidad a las páginas web de las administraciones públicas, la legislación actual obliga a que la información disponible deberá cumplir, sin entrar en excepciones:

- a) Las prioridades 1 de la Norma EN 301549, únicamente.
- b) Las prioridades 1 y 2 de la Norma EN 301549, únicamente.
- c) Las prioridades 1, 2 y 3 de la Norma EN 301549.
- d) La ley establece recomendaciones, aunque no impone obligaciones en este sentido.

39. En relación con la accesibilidad de las páginas web de las administraciones públicas, según el artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, cuál de las siguientes son funciones de la Unidad Responsable de Accesibilidad:

- a) Revisar las evaluaciones realizadas para acogerse a la excepción del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer éstos una carga desproporcionada.
- b) Coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación establecidas en el Real Decreto 1112/2018.
- c) Actuar como punto de contacto con el organismo encargado de realizar el seguimiento y presentación de informes y colaborar con las tareas que tiene asignadas.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

40. Indique cuál de las opciones corresponde a una recomendación internacional consolidada relativa a pautas de accesibilidad para contenido en la web:

- a) TAW
- b) OWASP
- c) WCAG
- d) PDF/A

41. El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece que los sistemas han de ser objeto de una auditoría regular ordinaria al menos:

- a) Cada 6 meses
- b) Cada año
- c) Cada 2 años
- d) El Esquema Nacional de Interoperabilidad no especifica nada respecto a auditorías

42. La característica que poseen los sistemas abiertos de permitir la utilización del mismo entorno de «software» en diferentes equipos físicos, desde ordenadores personales hasta grandes ordenadores, se denomina:

- a) Conectividad
- b) Integrabilidad
- c) Escalabilidad
- d) Interoperabilidad

43. Ordene en sentido cronológico ascendente los siguientes programas europeos relacionados con la administración electrónica:

- a) IDA I, IDA II, ISA, IDABC
- b) IDA I, IDA II, IDABC, ISA
- c) IDA, IDABC I, IDABC II, ISA
- d) IDA, ISA, IDABC I, IDABC II

44. A todos los efectos se considerarán normas europeas las producidas por los organismos:

- a) CEN, CENELEC o CEPT/ETSI
- b) CENELEC, ETSI o IEC
- c) ISO, CEPT o CENELEC
- d) AENOR, CEPT o CEN

45. Los procesadores superescalares:

- a) Son siempre procesadores RISC
- b) Han de ser necesariamente CISC
- c) Suelen ser RISC, pero pueden ser CISC
- d) Todas son falsas

46. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a un sistema de alimentación ininterrumpida?

- a) Dispone de baterías.
- b) Tiene capacidad limitada para salvaguardar información y apagado del sistema.
- c) Convierte energía mecánica en energía eléctrica.
- d) Generalmente se utiliza con servidores, dispositivos de almacenamiento y de comunicaciones.

47. Los centros de proceso de datos o datacenters deben cumplir una serie de características de seguridad física, ¿cuál de las siguientes NO es una buena política de seguridad?

- a) Debe disponer de puertas de acceso grandes.
- b) Debe estar explícitamente señalizado.
- c) Debe evitar tener ventanas.
- d) Dispondrá de un sistema de refrigeración.

48. ¿Qué técnica se utiliza para optimizar el tráfico de datos en la nube?

- a) Virtualización de escritorio (VDI).
- b) Tunneling (encapsulamiento de datos).
- c) Balanceo de carga global.
- d) Wired Equivalent Privacy (WEP).

49. Ordene los siguientes dispositivos según velocidad de transferencia, de menor a mayor:

- a) FireWire 800 < USB 2.0 < USB 3.0 < Thunderbolt < Thunderbolt 2.0
- b) USB 2.0 < FireWire 800 < USB 3.0 < Thunderbolt < Thunderbolt 2.0
- c) FireWire 800 < USB 2.0 < Thunderbolt < USB 3.0 < Thunderbolt 2.0
- d) USB 2.0 < FireWire 800 < Thunderbolt < USB 3.0 < Thunderbolt 2.0

50. Según la definición de la Storage Networking Industry Association (SNIA), ¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS de 1 TB?

- a) 2 TB
- b) 3 TB
- c) 1 TB
- d) 4 TB

51. Señale la respuesta correcta respecto a las cintas Ultrium LTO:

- a) Tienen un formato propietario
- b) Los lectores son compatibles con las cintas AIT de Sony
- c) En su versión LTO 5. alcanza capacidades sin compresión de hasta 1,4 TB
- d) No permiten ningún tipo de cifrado

52. ¿Qué es DJL?

- a) Un administrador de juegos escrito en Python que permite instalar juegos en Linux.
- b) Gestor de juegos que sirve tanto para lanzar los juegos instalados como para instalar juegos desde la red.
- c) No existe.
- d) A) y B) son correctas.

53. En cuanto al núcleo kernel del sistema Unix/Linux, es INCORRECTO:

- a) El núcleo independiente del kernel se encarga de las interrupciones, los manejadores de dispositivos de bajo nivel (lower half) y parte del manejo de la memoria.
- b) El núcleo independiente es igual en todas las plataformas.
- c) El núcleo independiente permite el acceso controlado de los procesos a los periféricos tales como: terminales, unidades de disco, equipos de red.
- d) El núcleo independiente asigna memoria secundaria para lograr un almacenamiento y recuperación eficiente de los datos de usuario.

54. En el entorno de la arquitectura GNOME, seleccione la afirmación correcta en relación con DII:

- a) Es un lenguaje para implementar interfaces CORBA.
- b) Es un servicio que ofrece objetos persistentes que representan la información IDL de los interfaces disponibles en CORBA.
- c) Es un protocolo de comunicaciones de CORBA.
- d) Es una interfaz que nos permite la construcción dinámica de invocaciones para un determinado objeto.

55. Indique la respuesta incorrecta en las siguientes afirmaciones respecto al Directorio Activo:

- a) El modelo de datos de Active Directory deriva del modelo de datos X.500.
- b) Active Directory utiliza DNS como servicio de ubicación.
- c) El identificador único global de objetos, GUID, es un número de 64 bits del que se garantiza su unicidad, y que se asigna a los objetos cuando se crean.
- d) En la lista de protocolos compatibles se incluye LDAP, en sus versiones 2 y 3.

56. La tecnología WSUS (Windows Server Update Services) permite

- a) Gestionar logs avanzados de rendimiento de sistema y memoria en dispositivos de Windows Mobile.
- b) Gestionar un espacio de colaboración para la organización de canales y conversaciones, con posibilidades de videoconferencia y compartir archivos en entornos Windows.
- c) Concentrar las actualizaciones de sistemas operativos Windows dentro de una organización, permitiendo programar, distribuir selectivamente y aplazar las actualizaciones entre otras funciones.
- d) -

57. Desde 2017 las directivas de ciclo de vida de los productos Microsoft se clasifican en:

- a) Discontinuas y continuas.
- b) Fijas y modernas.
- c) Tradicionales y avanzadas.
- d) Estables y progresivas.

58. ¿Qué tres niveles debe tener una base de datos según la arquitectura propuesta por la normativa ANSI?

- a) Abstracto, concreto y lógico.
- b) Lógico, semántico y conceptual.
- c) Externo, interno y conceptual.
- d) Externo, interno y lógico.

59. La arquitectura de una Aplicación Web Híbrida (Mashup) está compuesta por diferentes partes. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como una de esas partes:

- a) Sitio web
- b) Interface de usuario
- c) Servidor de aplicaciones
- d) Proveedor de contenidos

60. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio del estilo arquitectónico REST?
- a) Interfaz Uniforme.
 - b) Cliente-Servidor.
 - c) Comunicación con estado (Stateful).
 - d) -
61. En una aplicación desarrollada en Angular que consume múltiples microservicios ¿Qué ventaja principal ofrece la generación automática de código del cliente API basado en OpenAPI?
- a) Reducción de la complejidad del enrutamiento en Angular.
 - b) Eliminación de la necesidad de escribir manualmente el código de integración de la API.
 - c) Optimización de la carga de módulos en Angular.
 - d) Generación automática de pruebas unitarias para todos los componentes Angular.
62. ¿Cuáles de los siguientes no es un framework de desarrollo en Java?
- a) Apache Struts
 - b) Hibernate
 - c) Tapestry
 - d) Todos los anteriores son frameworks de desarrollo en Java
63. En el entorno del lenguaje Java, AWT se refiere a:
- a) Una extensión de Swing
 - b) Una biblioteca de clases Java para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario
 - c) Un conjunto de clases gráficas bajo licencia de IBM/Taligent
 - d) Una familia de fuentes de caracteres
64. ¿Qué lenguaje de programación no es usado en ciencia de datos?
- a) R.
 - b) Julia.
 - c) Mandorian.
 - d) SCALA.
65. ¿En qué modelo de representación de datos espaciales las distintas unidades temáticas se definen por las coordenadas de sus bordes?
- a) Ráster.
 - b) Vectorial.
 - c) Sinusoidal.
 - d) Vertical.
66. Los servicios WMS de OGC se consideran servicios de:
- a) Localización
 - b) Descarga
 - c) Transformación
 - d) Visualización
67. ¿Cuáles son los nuevos elementos de HTML5?
- a) header y footer.
 - b) nav.
 - c) sections y articles.
 - d) Todas las anteriores.

68. El lenguaje JavaScript:

- a) Permite escribir código que se compila en el servidor para su ejecución en el cliente
- b) Es interpretado por el navegador cuando se abre un fichero virtual en el que se encuentra código javascript embebido
- c) Sólo puede ser compilado si el cliente tiene instalada una máquina virtual java (JVM)
- d) Solamente puede ser compilado si el servidor tiene instalada una máquina virtual java (JVM)

69. Respecto a HTML5, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Existe una API de geolocalización.
- b) Permite abrir sockets para una comunicación bidireccional, full duplex con baja latencia y que se basa en el protocolo TCP.
- c) No necesita Flash para ver vídeos.
- d) Los Web Workers permiten la ejecución de un único subproceso.

70. En relación a la factura electrónica, indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica.
- b) Las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 3.000 euros.
- c) Estarán obligadas al uso de la factura electrónica las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada.
- d) Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada.

71. El cifrado híbrido consiste en:

- a) utilizar el cifrado simétrico para intercambiar la clave pública y usar después el cifrado asimétrico.
- b) utilizar el cifrado asimétrico para intercambiar la clave y usar después el cifrado simétrico.
- c) alternar entre el cifrado simétrico y asimétrico para aumentar la seguridad.
- d) utilizar el cifrado simétrico para intercambiar la clave secreta y usar después el cifrado asimétrico.

72. PKCS#7 se centra en:

- a) El formato del sobre digital
- b) La especificación de un interfaz de acceso a dispositivos que almacenan información
- c) Especificar un formato portable para almacenar o transportar las claves privadas de un usuario
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

73. Indique cuál de las siguientes respuestas relativas al bitcoin es INCORRECTA:

- a) El bitcoin utiliza la criptografía para crear y transferir dinero.
- b) Conforme crece la cantidad de bitcoins, la recompensa se reduce.
- c) La creación de bitcoins es ilimitada.
- d) Generar bitcoins conlleva un alto consumo energético.

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuales es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

75. Indique la afirmación falsa en relación a las tecnologías CASE (Computer Aided Software Engineering):

- a) Las herramientas "lower-CASE" están orientadas a las etapas finales del ciclo de vida, especialmente a la codificación
- b) Las herramientas "upper-CASE" se orientan a las primeras etapas del ciclo de vida
- c) Las herramientas I-CASE (CASE Integrado) abarcan el ciclo de vida completo de un sistema de información
- d) Todas las anteriores son correctas

76. En el ámbito del desarrollo de software, una de las metodologías de trabajo utilizadas es el Scrum. Se trata de un marco de buenas prácticas para trabajar colaborativamente. ¿Cuál es una de sus principales características?

- a) La codificación comienza solamente cuando el diseño del sistema completo está finalizado y validado.
- b) Los requisitos de aceptación se acuerdan con los usuarios al inicio de cada iteración.
- c) El desarrollo se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo.
- d) -

77. Señale cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo en grupo para la administración de proyectos basada en el uso de tableros y tarjetas de forma coherente con la metodología ágil Kanban:

- a) Teams
- b) Slack
- c) Trello
- d) Doodle

78. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de UML?

- a) Los diagramas de secuencia muestran interacciones entre elementos desde el punto de vista temporal
- b) Los diagramas de estados-transiciones visualizan autómatas de estados finitos
- c) La notación UML proviene de la fusión de las notaciones Booch, OMT, OOSE y otras
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

79. El modelo entidad/relación de Chen es:

- a) Una técnica para la modelización de datos
- b) Una herramienta automatizada de análisis de requisitos
- c) Una técnica para el modelado de procesos
- d) Una metodología para el desarrollo de sistemas de información

80. En los diagramas de clases, la agregación y la composición son dos casos particulares de:

- a) Generalización.
- b) Herencia.
- c) Relación.
- d) -

81. Los símbolos "(" y ")" según la notación BNF representan, en el diccionario de datos:

- a) Iteración
- b) Selección
- c) Composición
- d) Opcionalidad

82. En un DFD, señalar aquella situación que no es correcta:

- a) Una entidad externa se relaciona con un proceso mediante uno o varios flujos de datos
- b) Un almacén se repite en varios niveles de DFDs
- c) Dos procesos se pueden comunicar, enviando datos de uno a otro, siempre que la comunicación entre ellos sea asíncrona
- d) Un flujo de datos entra en un proceso que sólo realiza la transformación de dividir el flujo entrante en dos flujos salientes

83. De los siguientes, ¿cuál es un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Standard Pascal
- b) GW-Basic
- c) PL/SQL
- d) Smalltalk

84.Cuál de los siguientes NO es un patrón de diseño de comportamiento:

- a) Interpreter.
- b) Mediator.
- c) Composite.
- d) Iterator.

85. El diagrama de transición de estados es una notación:

- a) Estática.
- b) Híbrida.
- c) Dinámica.
- d) Estructural.

86. El enfoque de diseño de interfaces de usuario (UI):

- a) Considera que todos los elementos que te permiten interactuar con el dispositivo forma parte de la interfaz.
- b) Sitúa al usuario en el centro del diseño.
- c) Se centra en el diseño de la interacción hombre-máquina.
- d) Ninguna de las anteriores.

87. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO se emplea para realizar pruebas de carga?

- a) Jmeter
- b) Loadrunner
- c) Grinder
- d) Turbine

88. ¿Cuál de los siguientes diagramas de Métrica v3 describe el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo?

- a) Diagrama de interacción
- b) Diagrama de clases
- c) Diagrama de transición de estados
- d) Diagrama de componentes

89. ¿Qué roles deben participar en la Tarea de Evaluación de Alternativas y Selección, según la metodología de MÉTRICA v3?

- a) Jefe de Proyecto
- b) Jefe de Proyecto y Comité de Dirección
- c) Jefe de Proyecto, Comité de Dirección y Analistas
- d) Jefe de Proyecto, Comité de Dirección, Analistas y Usuarios Expertos

90. Álvaro está iniciando las tareas de planificación de un nuevo proyecto software, y ha efectuado unos cálculos previos de “puntos de función”. La técnica de Puntos de Función es una técnica indirecta para determinar:

- a) La calidad de una aplicación software y la tasa de errores prevista.
- b) La dimensión de un proyecto informático y su probable coste.
- c) La usabilidad de un interfaz y la previsión de errores de usuario.
- d) La seguridad de una aplicación y su riesgo de intrusión.

91. El modelo de McCall de calidad de software define:

- a) Características del proyecto y del producto generado.
- b) Características operacionales, de modificación y de transición o conversión.
- c) Características de análisis, desarrollo y pruebas.
- d) Características de accesibilidad y rendimiento.

92. En el test de intrusión de Caja Gris:

- a) El ejecutor del test no tiene conocimiento sobre el sistema de información a revisar.
- b) El ejecutor del test simula la posición de un empleado interno de la organización que dispone de cierta información sin privilegios de administración.
- c) El ejecutor del test no tiene conocimiento detallado sobre el sistema de información a revisar.
- d) El ejecutor del test simula la posición de un empleado interno de la organización que dispone de cierta información con privilegios del grupo de administradores.

93. Indique la afirmación FALSA en relación al modelo CMM:

- a) Consta de 5 niveles de madurez
- b) Todos los niveles se descomponen en áreas de procesos clave
- c) Las áreas de procesos clave indican las áreas que una organización debe desarrollar para mejorar su proceso software y alcanzar un nivel de madurez
- d) Las áreas claves del proceso se organizan en características comunes que indican si la implementación de un proceso clave es efectiva, repetible y duradera

94. La norma ISO orientada a certificar los organismos de Tecnologías de la Información es la:

- a) ISO 9000
- b) ISO 9001
- c) ISO 20000
- d) ISO 20001

95. Señale el estándar para pruebas software:

- a) ISO/IEC/IEEE 29117
- b) ISO/IEC/IEEE 29118
- c) ISO/IEC/IEEE 29119
- d) Ninguna de las anteriores

96. Señale la familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software:

- a) ISO 25000
- b) ISO/IEC 20000-1
- c) ISO/IEC 27001
- d) IEC 15504 e ISO/IEC 12207

97. ¿Cuál de los siguientes elementos NO interviene en el cálculo de los puntos de función?

- a) Entradas
- b) Salidas
- c) Consultas
- d) Usuarios

98. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el "Downsizing"?

- a) El downsizing centraliza los procesos en sistemas tipo mainframe.
- b) Pretende acercar el proceso allí donde se va a realizar.
- c) Acerca los servidores a los Centros de Proceso de Datos más próximos a la gerencia de la empresa.
- d) Siempre que se hace downsizing se pide autorización al usuario afectado.

99. ¿Qué actividad es propia del BCM?

- a) Análisis de impacto de negocio
- b) Análisis de riesgos
- c) Producción del plan de continuidad
- d) Todas

100. ¿Qué definición aporta ITIL a "problema"?

- a) Una adicción o modificación que podría tener un efecto en los servicios.
- b) Cualquier cambio de estado que es significativo para la gestión de un elemento de configuración.
- c) Causa, o causa potencial, de uno o más incidentes.
- d) Una reducción en la calidad de un servicio no planificada.

101. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda que el Proveedor de Servicios debe comenzar identificando al consumidor de servicios y otros interesados?

- a) Comenzar donde estás
- b) Progresar iterativamente con feedback
- c) Foco en el valor
- d) Colaborar y promover la visibilidad

102. Indique la que no es una característica común de las áreas clave del proceso según CMM:

- a) Verificación de la implementación.
- b) Actividades realizadas.
- c) Imposibilidad de realización.
- d) Medición y análisis.

103. Según ITILv3, para qué se utiliza el modelo RACI:

- a) Para documentar los roles y relaciones entre las partes interesadas en un proceso o actividad.
- b) Para definir los requisitos de un nuevo proceso o servicio.
- c) Para analizar el impacto en el negocio de una incidencia.
- d) Para crear un Cuadro de Mando Integral que muestre el estado completo de la gestión del servicio.

104. En el encaminamiento por vector distancia:

- a) Cada router envía su LSP a toda la red.
- b) Emplea como métrica el retardo y el ancho de banda.
- c) Se produce el problema de cuenta a infinito.
- d) El algoritmo correspondiente también es conocido como algoritmo de Dijkstra.

105. ¿Qué tipo de licencia utiliza Samba?

- a) GPL
- b) GNU LGPL
- c) No utiliza ningún tipo de licencia
- d) LGPL

106. En 2023, ¿Cuál es el mayor servidor IRC?

- a) IRCNet
- b) LiberaChat
- c) FreeNode
- d) QuakeNet

107. En relación a "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA), indique cuál NO es una de sus funciones:

- a) IANA coordina a nivel global el "DNS root".
- b) IANA gestiona el dominio .int (top-level).
- c) IANA asigna las direcciones IP.
- d) IANA administra el dominio .ARPA en estrecha relación con el Internet Architecture Board.

108. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para obtener la dirección MAC de un nodo a partir de su dirección IP?

- a) ARP.
- b) ICMP.
- c) RARP.
- d) DNS.

109. Cuando el servidor web envía una respuesta, según el modelo OSI los datos primero se encapsulan en un:

- a) Paquete
- b) Segmento
- c) Trama
- d) Frame

110. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre Emulación de LAN en ATM es cierta?

- a) Proporciona a las estaciones enganchadas via ATM las mismas capacidades que obtienen de una LAN tipo Ethernet o Token-Ring
- b) Requiere modificaciones de los protocolos de mayor nivel (de la capa de red) para permitir operaciones via una red ATM
- c) Intenta emular el Media Access Control (MAC) real de la LAN específica
- d) Define un esquema de encapsulado para Ethernet, Token-Ring y FDDI

111. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP de host pertenece a cualquiera de los rangos de direcciones IP públicas?

- a) 10.172.13.65
- b) 172.16.223.125
- c) 172.64.12.29
- d) 192.168.23.252

112. ¿Qué es la MTU en un paquete IP?

- a) El máximo uso de transmisión
- b) La mayor unidad posible de datos que puede ser enviada a través de un medio físico
- c) El tamaño del paquete IP
- d) Solo se utiliza en IPv6

113. El protocolo ARP sirve para encontrar direcciones:

- a) NetBIOS.
- b) IP.
- c) DNS.
- d) Ethernet (MAC).

114. En el contexto de TCP/IP, ¿qué se entiende por encapsulamiento?

- a) La partición del paquete a enviar en trozos acordes con la Unidad Maxima de Transferencia que soporta la red por la que se va a enviar.
- b) El cifrado de las direcciones IP de origen y destino.
- c) La adición de información de control en cada nivel antes de pasarla al nivel inferior.
- d) La encriptación de los octetos de información de los paquetes IP.

115. Los problemas principales de IPv4 que hacen necesario IPv6 son:

- a) los relativos a la escasez de direcciones
- b) los relativos al tamaño de las tablas de encaminamiento
- c) los relativos a la calidad de servicio
- d) todos los anteriores

116. Referente al protocolo Internet Protocol versión 4 (IPv4), ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Sólo permite identificar hasta 256 protocolos para la parte de datos del datagrama.
- b) No permite volver a fragmentar un datagrama ya fragmentado (pues la fragmentación se indica con el bit MF).
- c) La unidad de transferencia máxima o Maximun Transmission Unit (MTU) es siempre de 65.535 bytes.
- d) Si los datagramas han sido fragmentados, al pasar a una red que puede manejar un PDU máximo mayor que la red de origen, previamente a ser reenviados, los fragmentos deben ser reensamblados.

117. ¿Qué tecnología utilizan VoLTE y VoNR para proporcionar servicios de voz en redes móviles?

- a) VoIP
- b) PSTN
- c) 256QAM
- d) GPON

118. ¿Cuántos bytes utiliza la trama de Ethernet (IEEE 802.3-2012) para el código de redundancia cíclica?

- a) 4 bytes.
- b) 6 bytes.
- c) 12 bytes.
- d) Ethernet no utiliza ningún código de redundancia cíclica.

119. ¿Cuál de los siguientes dispositivos permite a una Intranet, cuyas máquinas tienen direcciones IP no públicas, conectarse con Internet y hacerlo además de forma selectiva según una lista de URLs autorizadas?

- a) Un servidor FTP
- b) Un servidor WEB
- c) Un router
- d) Un proxy

120. Los cables coaxiales de CATV son de:

- a) 75 ohmios
- b) 50 ohmios
- c) 0 ohmios
- d) a) y b) son ciertas

121. En un mensaje de correo electrónico cifrado, según el protocolo S-MIME, se reciben cifrados:

- a) La dirección de correo electrónico del destinatario y la dirección de correo electrónico del remitente
- b) El cuerpo del mensaje y sus archivos adjuntos
- c) La "traza" del mensaje (servidores SMTP por los que ha sido encaminado)
- d) El asunto del mensaje, el tipo de contenido y la fecha

122. Modulación empleada en la tecnología HSDPA en R5 para el enlace descendente:

- a) 4QAM y QPSK
- b) 8QAM y QPSK
- c) 16 QAM y QPSK
- d) Ninguna de las anteriores

123. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:

- a) El uso de frecuencias más altas.
- b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
- c) Un mayor ancho de banda.
- d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.

124. ¿A qué tipo de ataque pertenece el denominado ping de la muerte?

- a) Spoofing.
- b) Man in the middle.
- c) Denial of Service.
- d) Flooding.

125. ¿Qué afirmación describe una característica de IPsec?

- a) IPsec puede proteger el tráfico en las capas 1 a 3.
- b) IPsec funciona independiente del protocolo de capa 2.
- c) El cifrado puede causar problemas con el enrutamiento.
- d) Se trata de una suite propietaria.

126. ¿Cuál de las herramientas del CCN es un Simulador de Técnicas de Cibervigilancia?:

- a) ÁNGELES
- b) ELENA
- c) ADA
- d) MÓNICA

127. Seleccione cuál de las siguientes opciones es un estándar de la industria que describe mecanismos para emitir, validar, renovar y cancelar tokens de seguridad.

- a) WS-Security.
- b) WS-SecurityPolicy.
- c) WS-Trust.
- d) WS-SecureConversation.

128. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuál es el principio que prohíbe a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas discriminar a los usuarios finales por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento?

- a) Principio de no discriminación.
- b) Principio de salvaguardia de derechos fundamentales.
- c) Principio de acceso y uso equitativo.
- d) Principio de protección de datos de carácter personal.

129. Los sistemas de videoconferencia:

- a) Pueden utilizar conmutación de circuitos sobre la RDSI usando el protocolo H.326.
- b) Pueden utilizar redes IP con el protocolo H.323.
- c) Pueden utilizar redes IP sólo si usan el protocolo SIP.
- d) Pueden utilizar conmutación de paquetes sobre RDSI, multiplexando las señales de las distintas localizaciones si usan el protocolo H.328.

130. En la tecnología y arquitectura de sistemas de información, K8s, o Kubernetes, es un sistema que permite:

- a) El almacenamiento y procesamiento masivo de series de datos, en tiempo real.
- b) La generación de logs y analítica predictiva de seguridad a nivel de aplicación.
- c) La automatización del despliegue y manejo de aplicaciones en contenedores.
- d) -